

二〇一一年考研数学试卷三解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = 3\sin x - \sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小, 则……………()
(A) $k=1, c=4$. (B) $k=1, c=-4$. (C) $k=3, c=4$. (D) $k=3, c=-4$.

解. 应选 (C). 由三倍角公式和等价无穷小量代换得

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin x - \sin 3x}{cx^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin x - (3\sin x - 4\sin^3 x)}{cx^k} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4\sin^3 x}{cx^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^3}{cx^k}. \end{aligned}$$

所以 $c=4, k=3$.

2. 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $f(0)=0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} = \dots\dots\dots$ ()
(A) $-2f'(0)$. (B) $-f'(0)$. (C) $f'(0)$. (D) 0.

解. 应选 (B). 由导数的定义可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - x^2 f(0) - 2f(x^3) + 2f(0)}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) - f(0)}{x} - 2 \frac{f(x^3) - f(0)}{x^3} \right] \\ &= f'(0) - 2f'(0) = -f'(0). \end{aligned}$$

3. 设 $\{u_n\}$ 是数列, 则下列命题正确的是……………()
(A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛.
(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.
(C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ 收敛.
(D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

解. 应选 (A). 由数项级数的性质: 收敛级数任意添加括号后仍收敛.

4. 设 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x \, dx$, $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cot x \, dx$, $K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x \, dx$, 则 I, J, K 的大小关系是……………()
(A) $I < J < K$. (B) $I < K < J$. (C) $J < I < K$. (D) $K < J < I$.

解. 应选 (B). 因为 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 时, $0 < \sin x < \cos x < 1 < \cot x$, 又因为 $\ln x$ 单调递增, 所以 $\ln \sin x < \ln \cos x < \ln \cot x$. 从而由定积分的保号性可得 $I < K < J$.

5. 设 A 为 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 B , 再交换 B 的第 2 行与第

3 行得单位矩阵, 记 $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A = \dots\dots\dots ()$

- (A) $P_1 P_2$. (B) $P_1^{-1} P_2$. (C) $P_2 P_1$. (D) $P_2 P_1^{-1}$.

解. 应选 (D). 由初等变换与初等矩阵的关系得

$$A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A P_1 = B, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} B = P_2 B = E.$$

因此 $P_2 A P_1 = E$, 从而 $A = P_2^{-1} P_1^{-1} = P_2 P_1^{-1}$.

6. 设 A 为 4×3 矩阵, η_1, η_2, η_3 是非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的 3 个线性无关的解, k_1, k_2 为任意常数, 则 $Ax = \beta$ 的通解为 $\dots\dots\dots ()$

- (A) $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1)$. (B) $\frac{\eta_2 - \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1)$.
(C) $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1) + k_2(\eta_3 - \eta_1)$. (D) $\frac{\eta_2 - \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1) + k_2(\eta_3 - \eta_1)$.

解. 应选 (C). 首先 $A \neq O$ (否则非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 无解), 故 $r(A) \geq 1$. 由于 η_1, η_2, η_3 是 $Ax = \beta$ 的 3 个线性无关的解, 所以 $\eta_2 - \eta_1, \eta_3 - \eta_1$ 是 $Ax = 0$ 的两个线性无关的解, 故 $3 - r(A) \geq 2$ 即 $r(A) \leq 1$. 从而得知 $r(A) = 1$. 这样 $\eta_2 - \eta_1, \eta_3 - \eta_1$ 是 $Ax = 0$ 的一个基础解系. 因为 η_2, η_3 是 $Ax = \beta$ 的解, 所以 $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2}$ 也是 $Ax = \beta$ 的解. 由非齐次线性方程组解的结构, 可知 $Ax = \beta$ 的通解为

$$\frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1) + k_2(\eta_3 - \eta_1).$$

7. 设 $F_1(x), F_2(x)$ 为两个分布函数, 其相应的概率密度 $f_1(x), f_2(x)$ 是连续函数, 则必为概率密度的是 $\dots\dots\dots ()$

- (A) $f_1(x)f_2(x)$. (B) $2f_2(x)F_1(x)$.
(C) $f_1(x)F_2(x)$. (D) $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$.

解. 应选 (D). 因为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)] dx = [F_1(x)F_2(x)]_{-\infty}^{+\infty} = 1,$$

所以 $f_1 F_2(x) + f_2 F_1(x)$ 为概率密度.

8. 设总体 X 服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的泊松分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n \geq 2$) 为来自总体 X 的简单随机样本, 则对于统计量 $T_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $T_2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i + \frac{1}{n} X_n$, 有 $()$

- (A) $E(T_1) > E(T_2)$, $D(T_1) > D(T_2)$. (B) $E(T_1) > E(T_2)$, $D(T_1) > D(T_2)$.
(C) $E(T_1) < E(T_2)$, $D(T_1) < D(T_2)$. (D) $E(T_1) < E(T_2)$, $D(T_1) < D(T_2)$.

解. 应选 (D). 因为 $X_1, X_2, \dots, X_n \sim P(\lambda)$, 所以 $E(X_i) = \lambda$, $D(X_i) = \lambda$, 从而有

$$E(T_1) = \lambda < E(T_2) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)\lambda,$$

$$D(T_1) = \frac{\lambda}{n} < D(T_2) = \left(\frac{1}{n-1} + \frac{1}{n^2}\right)\lambda.$$

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} x(1+3t)^{\frac{x}{t}}$, 则 $f'(x) =$ _____.

解. 应填 $e^{3x}(1+3x)$. 因为

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} x(1+3t)^{\frac{x}{t}} = x \lim_{t \rightarrow 0} \left[(1+3t)^{\frac{1}{3t}} \right]^{3t \cdot \frac{x}{t}} = x \cdot e^{3x},$$

所以 $f'(x) = e^{3x}(1+3x)$.

10. 设函数 $z = \left(1 + \frac{x}{y}\right)^{\frac{x}{y}}$, 则 $dz|_{(1,1)} =$ _____.

解. 应填 $(1+2\ln 2)(dx - dy)$. 因为 $z = \left(1 + \frac{x}{y}\right)^{\frac{x}{y}} = \exp\left(\frac{x}{y} \ln\left(1 + \frac{x}{y}\right)\right)$, 所以,

$$\frac{dz}{dx} = \left(1 + \frac{x}{y}\right)^{\frac{x}{y}} \frac{1}{y} \left[\ln\left(1 + \frac{x}{y}\right) + \frac{x}{x+y} \right],$$

$$\frac{dz}{dy} = \left(1 + \frac{x}{y}\right)^{\frac{x}{y}} \left(-\frac{x}{y^2}\right) \left[\ln\left(1 + \frac{x}{y}\right) + \frac{x}{x+y} \right].$$

所以 $\frac{dz}{dx}|_{(1,1)} = 1 + 2\ln 2$, $\frac{dz}{dy}|_{(1,1)} = -(1 + 2\ln 2)$. 从而

$$dz|_{(1,1)} = (1 + 2\ln 2)dx - (1 + 2\ln 2)dy = (1 + 2\ln 2)(dx - dy).$$

11. 曲线 $\tan\left(x + y + \frac{\pi}{4}\right) = e^y$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为 _____.

解. 应填 $y = -2x$. 方程两边对 x 求导得

$$\sec^2\left(x + y + \frac{\pi}{4}\right) \cdot (1 + y') = e^y y'.$$

将 $x=0$, $y=0$ 代入上式, 解得 $y'|_{(0,0)} = -2$, 故切线方程为 $y = -2x$.

12. 曲线 $y = \sqrt{x^2 - 1}$, 直线 $x = 2$ 及 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转所成的旋转体的体积为 _____.

解. 应填 $\frac{4}{3}\pi$. 由旋转体的公式有 $V = \pi \int_1^2 y^2 dx = \pi \int_1^2 (x^2 - 1) dx = \frac{4}{3}\pi$.

13. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$ 的秩为 1, A 的各行元素之和为 3, 则 f 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 _____.

解. 应填 $3y_1^2$. 因为 A 的各行元素之和为 3, 所以 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 故 3 为矩阵 A 的

特征值. 由 $r(A)=1$ 知矩阵 A 有两个特征值为零, 从而 $\lambda_1=3, \lambda_2=\lambda_3=0$. 所以二次型在正交变换下的标准形为 $3y_1^2$.

14. 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(\mu, \mu; \sigma^2, \sigma^2; 0)$, 则 $E(XY^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\mu(\mu^2 + \sigma^2)$. 因为 $\rho_{xy}=0$, 所以随机变量 X, Y 独立, 从而有

$$E(XY^2) = E(X)E(Y^2) = E(X)[D(Y) + E^2(Y)] = \mu(\mu^2 + \sigma^2).$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2\sin x} - x - 1}{x \ln(1+x)}$.

解. 由等价无穷小量代换和洛必达法则, 可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2\sin x} - x - 1}{x \ln(1+x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2\sin x} - x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\cos x}{\sqrt{1+2\sin x}} - 1}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \sqrt{1+2\sin x}}{2x\sqrt{1+2\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \sqrt{1+2\sin x}}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x - \frac{\cos x}{\sqrt{1+2\sin x}}}{2} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2\sqrt{1+2\sin x}} = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

16. (本题满分 10 分)

已知函数 $f(u, v)$ 具有连续的二阶偏导数, $f(1, 1) = 2$ 是 $f(u, v)$ 的极值, $z = f[x+y, f(x, y)]$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(1,1)}$.

解. 依次求偏导数可得

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= f'_1[x+y, f(x, y)] + f'_2[x+y, f(x, y)] \cdot f'_1(x, y), \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f''_{11}[x+y, f(x, y)] \cdot 1 + f''_{12}[x+y, f(x, y)] \cdot f'_2(x, y) \\ &\quad + \{f''_{21}[x+y, f(x, y)] + f''_{22}[x+y, f(x, y)] f'_2(x, y)\} \cdot f'_1(x, y) \\ &\quad + f'_2[x+y, f(x, y)] \cdot f''_{12}(x, y). \end{aligned}$$

由于 $f(1, 1) = 2$ 为 $f(u, v)$ 的极值, 故 $f'_1(1, 1) = f'_2(1, 1) = 0$, 所以

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f''_{11}(2, 2) + f'_2(2, 2) \cdot f''_{12}(1, 1).$$

17. (本题满分 10 分)

求 $\int \frac{\arcsin \sqrt{x} + \ln x}{\sqrt{x}} dx$.

解. 令 $t = \sqrt{x}$, 则 $x = t^2$, $dx = 2t dt$, 所以

$$\begin{aligned}\int \frac{\arcsin \sqrt{x} + \ln x}{\sqrt{x}} dx &= \int \frac{\arcsin t + \ln t^2}{t} \cdot 2t dt = 2 \int \arcsin t dt + 2 \int \ln t^2 dt \\&= 2t \cdot \arcsin t - 2 \int \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt + 2t \cdot \ln t^2 - 2 \int t \cdot \frac{2t}{t^2} \\&= 2t \cdot \arcsin t + 2\sqrt{1-t^2} + 2t \cdot \ln t^2 - 4t + C \\&= 2\sqrt{x} \arcsin \sqrt{x} + 2\sqrt{x} \ln x + 2\sqrt{1-x} - 4\sqrt{x} + C.\end{aligned}$$

18. (本题满分 10 分)

证明 $4 \arctan x - x + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} = 0$ 恰有两个实根.

解. 设 $f(x) = 4 \arctan x - x + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3}$, 则

$$f'(x) = \frac{4}{1+x^2} - 1 = \frac{(\sqrt{3}-x)(\sqrt{3}+x)}{1+x^2}.$$

令 $f'(x) = 0$, 解得驻点 $x_1 = \sqrt{3}$, $x_2 = -\sqrt{3}$. 当 $x < -\sqrt{3}$ 时, $f'(x) < 0$, 故 $f(x)$ 单调递减; 当 $-\sqrt{3} < x < \sqrt{3}$ 时, $f'(x) > 0$, 故 $f(x)$ 单调递增; 当 $x > \sqrt{3}$ 时, $f'(x) < 0$, 故 $f(x)$ 单调递减. 因为 $f(-\sqrt{3}) = 0$, 故 $x \in (-\infty, \sqrt{3})$ 时只有这一个零点. 又

$$f(\sqrt{3}) = \frac{8\pi}{3} - 2\sqrt{3} > 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(4 \arctan x - x + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} \right) = -\infty,$$

由零值定理可知, 存在 $x_0 \in (\sqrt{3}, +\infty)$, 使得 $f(x_0) = 0$. 所以方程 $4 \arctan x - x + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} = 0$ 恰有两个实根.

19. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 有连续导数, $f(0) = 1$, 且

$$\iint_{D_t} f'(x+y) dx dy = \iint_{D_t} f(t) dx dy,$$

$D_t = \{(x, y) | 0 \leq y \leq t-x, 0 \leq x \leq t\}$ ($0 < t \leq 1$), 求 $f(x)$ 的表达式.

解. 首先化简所给的两个二重积分得

$$\begin{aligned}\iint_{D_t} f(t) dx dy &= \frac{1}{2} t^2 f(t), \\ \iint_{D_t} f'(x+y) dx dy &= \int_0^t dx \int_0^{t-x} f'(x+y) dy \\&= \int_0^t (f(t) - f(x)) dx = t f(t) - \int_0^t f(x) dx.\end{aligned}$$

从而由题设有 $t f(t) - \int_0^t f(x) dx = \frac{1}{2} t^2 f(t)$. 上式两端求导, 整理得

$$(2-t)f'(t) = 2f(t).$$

这是可分离变量微分方程, 解得 $f(t) = \frac{C}{(t-2)^2}$. 代入 $f(0) = 1$, 得 $C = 4$. 所以

$$f(x) = \frac{4}{(x-2)^2} \quad (0 \leq x \leq 1).$$

20. (本题满分 11 分)

设向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 3, 5)^T$ 不能由向量组 $\beta_1 = (1, 1, 1)^T$, $\beta_2 = (1, 2, 3)^T$, $\beta_3 = (3, 4, a)^T$ 线性表示.

(I) 求 a 的值; (II) 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

解. (I) 由于 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| \neq 0$, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$. 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 可得 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) < r(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$, 从而 $|\beta_1, \beta_2, \beta_3| = 0$, 解得 $a = 5$.

(II) 对 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 作初等行变换得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 5 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{故 } \beta_1 = 2\alpha_1 + 4\alpha_2 - \alpha_3, \quad \beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2, \quad \beta_3 = 5\alpha_1 + 10\alpha_2 - 2\alpha_3.$$

21. (本题满分 11 分)

A 为三阶实对称矩阵, A 的秩 $r(A) = 2$, 且 $A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(I) 求 A 的特征值与特征向量; (II) 求矩阵 A .

解. (I) 设 $\alpha_1 = (1, 0, -1)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, 1)^T$, 则有

$$A(\alpha_1, \alpha_2) = (-\alpha_1, \alpha_2) \Rightarrow A\alpha_1 = -\alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_2.$$

故 A 有特征值 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1$, 对应的特征向量分别为 $k_1\alpha_1 (k_1 \neq 0), k_2\alpha_2 (k_2 \neq 0)$.

由于 $r(A) = 2$, 故 $|A| = 0$, 所以 $\lambda_3 = 0$. 由于 A 是实对称矩阵, 故不同特征值对应的特征向量相互正交, 设 $\lambda_3 = 0$ 对应的特征向量为 $\alpha_3 = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则有

$$\begin{cases} \alpha_1^T \alpha_3 = 0, \\ \alpha_2^T \alpha_3 = 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 - x_3 = 0, \\ x_1 + x_3 = 0. \end{cases}$$

解此方程组, 得 $\alpha_3 = (0, 1, 0)^T$, 故 $\lambda_3 = 0$ 对应的特征向量为 $k_3\alpha_3 (k_3 \neq 0)$.

(II) 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $\Lambda = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A = P^{-1}\Lambda P$, 从而

$$A = P\Lambda P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 的概率分布分别为

X	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

且 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$.

(I) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布;

(II) 求 $Z = XY$ 的概率分布;

(III) 求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} .

解. (I) 因为 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$, 所以 $P\{X^2 \neq Y^2\} = 0$. 即

$$P\{X=0, Y=-1\} = P\{X=0, Y=1\} = P\{X=1, Y=0\} = 0.$$

由此求得 (X, Y) 的概率分布为

	Y	-1	0	1
X				
0		0	$\frac{1}{3}$	0
1		$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$

(II) $Z = XY$ 的所有可能取值为 $-1, 0, 1$. 由 (X, Y) 的概率分布可得 $Z = XY$ 的概率分布为

Z	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

(III) 因为 $E(XY) = E(Z) = 0$, $E(Y) = 0$. 所以

$$\text{Cov}(XY) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y) = 0,$$

从而 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = 0$.

23. (本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布, 其中 G 是由 $x - y = 0$, $x + y = 2$ 与 $y = 0$ 所围成的区域.

(I) 求边缘概率密度 $f_X(x)$; (II) 求条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$.

解. (I) 二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1, y < x < 2 - y, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$\text{当 } 0 < x < 1 \text{ 时, } f_X(x) = \int_0^x 1 dy = x; \text{ 当 } 1 \leq x < 2 \text{ 时, } f_X(x) = \int_0^{2-x} 1 dy = 2 - x.$$

故 X 的边缘概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < 1, \\ 2 - x, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(II) 当 $0 < y < 1$ 时, Y 的边缘概率密度为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_y^{2-y} 1 dx = 2 - 2y.$$

此时有条件概率密度

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{2-2y}, & y < x < 2-y, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$